



**UNIVERSIDAD ESTATAL**  
**PENÍNSULA DE SANTA ELENA**  
**FACULTAD DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES**  
**CARRERA DE SOFTWARE**

**TECNOLOGÍA Y DESARROLLO WEB**

**TEMA:**

**IMPLEMENTACIÓN DEL FLUJO DE GESTION DE INCIDENCIAS**

**ELABORADO POR:**

**ORRALA ARRIAGA PAULO RAFAEL**  
**PATIÑO GARCÍA CARLOS FERNANDO**  
**VILLÓN PANIMBOZA ÁNGEL ALEJANDRO**

**PARALELO 6/1**

**DOCENTE:**

**EVELYN DEL PEZO IZAGUIRRE**

**Link del video:** [Implementación del flujo de gestión de incidencias - APE-20260721\\_195951-Meeting-Recording.mp4](https://www.youtube.com/watch?v=20260721_195951-Meeting-Recording.mp4)

**Link repositorio GitHub:** <https://github.com/angelcontres/Sistema-web-de-Gestion-de-Incidencias>

### **Flujo de estados implementado**

El sistema implementa un flujo de estados que permite gestionar el ciclo de vida de una incidencia desde su registro hasta su resolución o rechazo. Cada transición es realizada únicamente por los usuarios autorizados, garantizando la trazabilidad del proceso y el control sobre las acciones ejecutadas.

Los estados implementados son:

- **Pendiente:** Estado inicial asignado cuando el ciudadano registra una nueva incidencia.
- **En Revisión:** El supervisor analiza la información registrada y verifica que la incidencia cumpla las condiciones para continuar con el proceso de atención.
- **En Proceso:** La incidencia es despachada a la institución competente para su gestión.
- **Resuelto:** La institución registra que la incidencia ha sido atendida satisfactoriamente.
- **Rechazado:** Estado utilizado cuando la incidencia no cumple los criterios necesarios para continuar con el proceso de atención.

Las transiciones entre estados son controladas por la lógica del sistema, permitiendo únicamente los cambios correspondientes a cada etapa del proceso.

### **Reglas de negocio aplicadas**

El módulo de incidencias implementa un modelo de control de acceso basado en roles (RBAC), permitiendo que cada tipo de usuario ejecute únicamente las acciones autorizadas dentro del flujo de atención.

Los roles implementados son:

- **Administrador:** Administra los módulos del sistema y posee acceso completo a todas las funcionalidades.
- **Supervisor:** Revisa las incidencias registradas dentro de su territorio, las despacha a la institución correspondiente y consulta su historial.
- **Institución:** Gestiona las incidencias asignadas, actualiza su estado durante el proceso de atención y registra su resolución.

- Ciudadano: Registra nuevas incidencias y consulta el estado e historial de sus reportes.
- El sistema mantiene un historial de las acciones realizadas para garantizar la trazabilidad del proceso.

Siendo el ciclo de vida de un reporte de incidencia el siguiente:

Ciudadano -> Supervisor territorial -> Institución competente -> Resolución.

### **Validaciones realizadas**

El sistema implementa un conjunto de validaciones que garantizan la integridad de la información registrada y el cumplimiento del flujo de atención de las incidencias. Estas validaciones se aplican durante el registro, actualización y consulta de las incidencias, así como en las operaciones realizadas por los distintos roles del sistema.

Las principales validaciones implementadas son:

- Validación de los datos requeridos para el registro y actualización de incidencias antes de procesar la información (validación de formularios).
- Verificación de autenticación y autorización para acceder a las operaciones protegidas del sistema.
- Validación de los comentarios asociados a una incidencia, verificando que sean obligatorios y respeten la longitud máxima permitida.
- Control de acceso basado en roles, permitiendo que los supervisores gestionen únicamente las incidencias de su territorio, las instituciones las incidencias asignadas y los ciudadanos sus propios reportes.
- Control de concurrencia mediante versionado de registros (Optimistic Locking), evitando la sobrescritura de cambios cuando una incidencia ha sido modificada por otro usuario.
- Control de las transiciones del flujo de atención, garantizando que las acciones realizadas por cada usuario sean consistentes con los permisos asignados.

Estas validaciones permiten mantener la consistencia de la información, proteger el acceso a los datos y asegurar el correcto seguimiento de las incidencias durante todo su ciclo de atención.

### **Estructura de las tablas involucradas**

La persistencia del módulo de incidencias se organiza mediante un modelo relacional que integra la información del reporte, su clasificación, la asignación de responsables y el control de acceso al sistema.

Las principales entidades del módulo se agrupan de la siguiente manera:

- **Gestión de incidencias:** La tabla `reporte_incidencias` centraliza la información principal de cada reporte y mantiene su relación con el estado actual, la ubicación, la categoría, la prioridad y la institución responsable. Complementariamente, `historial_incidencias` registra las transiciones realizadas durante el proceso de atención y `recurso_incidencias` almacena los archivos o evidencias asociadas a cada incidencia.
- **Clasificación y ubicación:** Las tablas `categorias_incidencia`, `prioridades`, `estados_incidencia`, `direcciones` y `territorios` permiten clasificar cada reporte y asociarlo con su ubicación geográfica, facilitando la asignación territorial y el seguimiento de las incidencias.
- **Gestión de usuarios:** La administración de los actores del sistema se realiza mediante las tablas `users`, `instituciones` y `usuario_incidencia`, permitiendo relacionar ciudadanos, supervisores e instituciones con las incidencias que registran o gestionan durante el proceso de atención.
- **Control de acceso:** Las tablas `roles`, `permisos`, `roles_users` y `roles_permisos` implementan el modelo de control de acceso basado en roles (RBAC), definiendo los permisos que posee cada tipo de usuario para interactuar con los diferentes módulos del sistema.

La estructura relacional permite integrar el flujo operativo del sistema, desde el registro de una incidencia por parte del ciudadano, su revisión por el supervisor territorial y su atención por la institución competente, manteniendo el historial de acciones y la consistencia de la información en cada etapa del proceso.

